Chapitre 1

Structures d'Algèbre.

Contents

1 Groupes. **1**
1.1 Révisions. 1
1.2 Sous-groupes d'un groupe. 3
1.3 Groupe engendré par une partie. 5
1.4 Groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 8

2 Compléments sur les anneaux. **10**
2.1 Anneaux. 10
2.2 Divisibilité, Idéaux. 11
2.3 Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 13

3 Khôlles, exercices supplémentaires... **18**

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Groupes.

1.1 Révisions.

Définition 1: Groupe.

Un **groupe** est un couple $(G, \times)$ tel que G est un ensemble et $\times$ une l.c.i. associative, de neutre noté e, telle que tout élément de G admet un inverse.
Remarque: Si la loi est commutative, on la notera plutôt $+$.

Exemple 2

Montrer que:
1. L'élément neutre d'un groupe est unique.
2. Soit E un ensemble muni d'une l.c.i. associative et unifère. Montrer que

$$\forall x \in E,\ (\exists y, z \in E\ :\ yx = xz = e) \Longrightarrow y = z.$$

Solution :

$\boxed{1.}$ Soient e, e' deux neutres, on a $ee' = e$ et $ee' = e'$, donc $e = e'$.
$\boxed{2.}$ Soient $x, y, z \in E$ tels que $yx = xz = e$, donc $yxz = y\cancel{e} = \cancel{e}z$ donc $y = z$.

Proposition 3

Soit $(G, \times)$ un groupe. Soient $(a, b) \in G$. L'équation $ax = b$ admet une unique solution $a^{-1}b$.

Preuve :

Analyse. Soit $x \in G$ tel que $ax = b$. On a $\cancel{a^{-1}a}x = a^{-1}b$ donc $x = a^{-1}b$. On a l'unicité.
Synthèse. On a $a^{-1}b \in G$ car l.c.i. et $a(a^{-1}b) = \cancel{(aa^{-1})}b = b$.

Exemple 4

- $AM = B$ avec $A, B \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$. Solution unique : $A^{-1}B$.
- $f \circ g = h$ avec f, h bijections de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Solution unique : $f^{-1} \circ h$.

Exercice 1

Soit $(G, \times)$ un groupe tel que $\forall x \in G,\ x^2 = e$. Montrer que G est commutatif.

Solution :

Soient $x, y \in G$. On a $xyxy = (xy)^2 = e$ donc $x(xyxy)y = xy$ donc $(xx)yx(yy) = xy$ donc $yx = xy$.

Exemple 5

Soit f un morphisme de groupe de $(G, \times)$ dans $(G', \cdot)$.

1. On note e le neutre de G, e' celui de G'. Montrer que $f(e) = e'$.
2. Soit $x \in G$. Montrer que $f(x)^{-1} = f(x^{-1})$.
3. Montrer que f est injective ssi $\mathrm{Ker} f = \{e\}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $f(e) \cdot f(e) = f(ee) = f(e)$ donc $f(e) = e'$ en multipliant par $f(e)^{-1}$.
$\boxed{2.}$ On a $f(x)f(x^{-1}) = f(xx^{-1}) = f(e) = e'$ donc $f(x)^{-1} = f(x^{-1})$.
$\boxed{3.}$ Supposons f injective. Soit $x \in \mathrm{Ker} f$. On a $f(x) = e'$ et $f(e) = e'$ donc $x = e$.
Supposons $\mathrm{Ker} f = \{e\}$. Soient $x, y \in G$ tels que $f(x) = f(y)$. On a $f(x)f(y)^{-1} = e'$ donc $xy^{-1} = e$ donc $x = y$.

Exemple 6

1. La signature est un morphisme de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$.
2. L'exponentielle est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.
3. Le déterminant est un morphisme de $(\mathscr{G}l_n(\mathbb{R}), \times)$ dans $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Exemple 7

Construction de tables de groupe de petit cardinal.
• Pour $n = 2$: $G = \{e, a\}$ avec $a \neq e$.

$\times$	e	a
e	e	a
a	a	e

$\times$	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

En effet, si $a^2 = a$, alors $a = e$ en multipliant par a^{-1}, impossible.
Ainsi, il existe un seul groupe à deux éléments; le groupe $(\{-1, 1\}, \times)$ est aussi un groupe à deux éléments...
On peut expliciter l'isomorphisme de $(G, \times)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$ qui à 1 associe e et -1 associe a.
• Pour $n = 3$, on pose $G = \{e, a, b\}$ avec $a \neq b \neq e$.

$\times$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

$\times$	1	j	j^2
1	1	j	j^2
j	j	j^2	1
j^2	j^2	1	j

Si $ab = a$, alors $b = e$, impossible donc $ab = ba = e$. Si $a^2 = e$, alors $a = b$, impossible.
Si $a^2 = a$, alors $a = e$, impossible... donc $a^2 = b$. De même pour b^2.
Il y a donc un seul groupe à trois éléments, on peut donner l'exemple de $(\{1, j, j^2\}, \times)$.
Rappels: $j = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $j^3 = 1$, $1 + j + j^2 = 0$...
On pose l'isomorphisme qui à 1 associe e, j associe a, et j^2 associe b.

1.2 Sous-groupes d'un groupe.

Définition 8: Sous-groupe.

Soit $(G, \times)$ un groupe et $H \subset G$. On dit que $(H, \times)$ est un **sous-groupe** de $(G, \times)$ si c'est un groupe.

Proposition 9: Caractérisation des sous-groupes.

Soit $(G, \times)$ un groupe et $H \subset G$. On a $(H, \times)$ sous-groupe de $(G, \times)$ ssi :

- $e \in H$.
- $\forall x, y \in H,\ xy^{-1} \in H$.

Proposition 10: ★

Une intersection non-vide de sous-groupes de $(G, \times)$ est un sous-groupe de $(G, \times)$.

Proposition 11

Soit $(G, \times)$ un groupe et H, K deux sous-groupes de $(G, \times)$.
Alors $H \cup K$ est un sous-groupe de $(G, \times)$ ssi $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons que $H \cup K$ est un sous-groupe de $(G, \times)$.
On suppose par l'absurde qu'il existe $h \in H \setminus K$ et $k \in K \setminus H$.
Puisque $h, k \in H \cup K$ et que c'est un groupe, on a $hk \in H \cup K$.
Si $hk \in H$, alors $k = h^{-1}(hk) \in H$, absurde. Sinon $hk \in K$, alors $h = (hk)k^{-1} \in K$, absurde.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons que $H \subset K$, alors $H \cup K = K$ qui est sous-groupe de G.

Définition 12: Groupe produit.

Soient $(G, \times)$ et $(G', \cdot)$ deux groupes. On définit une loi sur le produit cartésien $G \times G'$ par:

$$\forall (x, x') \in G \times G',\ \forall (y, y') \in G \times G' \quad (x, x') \star (y, y') = (x \times y, x' \cdot y')$$

Alors $(G \times G', \star)$ est un groupe, appelé **groupe produit** de G et G'.

Exemple 13

Soit H un sous-groupe de $(G, \times)$ et H' un sous-groupe de $(G', \cdot)$.
Montrer que $H \times H'$ est un sous-groupe de $(G \times G', \star)$.

Solution :

On a $H \times H' \subset G \times G'$ car $H \subset G$ et $H' \subset G'$.
On a $(e, e') \in H \times H'$ car $e \in H$ et $e' \in H'$, c'est le neutre de (G, G').
Soient $(x, x'), (y, y') \in H \times H'$. On a $(x, x') \star (y, y') = (xy, x'y') \in H \times H'$ car $xy \in H$ et $x'y' \in H'$.
De plus, $(x, x')^{-1} = (x^{-1}, x'^{-1}) \in H \times H'$ car $x^{-1} \in H$ et $x'^{-1} \in H'$.
C'est bien un sous-groupe de $(G \times G', \star)$ par caractérisation.

Exercice 2

Soit $(G, \times)$ un groupe et $n \geq 3$.

1. Soit $x \in G$. On pose $C(x) = \{y \in G \mid yx = xy\}$, appelé commutant de x.
2. On note $Z(G) = \{x \in G \mid \forall y \in G,\ xy = yx\}$, appelé centre de G.
3. Montrer que $Z(S_n, \circ) = \{\mathrm{id}\}$.
4. Montrer que $Z(\mathscr{G}l_n(\mathbb{R}), \times) = \{\lambda I_n,\ \lambda \in \mathbb{R}^*\}$.

Montrer que ce sont des sous-groupes de $(G, \times)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $x \in G$. On a bien $C(x) \in G$ et $e \in C(x)$.
Soient $y, z \in C(x)$. On a $x(yz) = yxz = (yz)x$ donc $yz \in C(x)$. Et $yx = xy$ donc $x = y^{-1}xy$ donc $xy^{-1} = y^{-1}x$.
$\boxed{2.}$ $x \in Z(G) \iff \forall y \in G,\ x \in C(y) \iff x \in \bigcap_{y \in G} C(y)$. Donc $Z(G) = \bigcap_{y \in G} C(y)$: 10.
$\boxed{3. \subset}$ Soit $\sigma \in Z(S_n)$. Supposons par l'absurde que $\sigma \neq \mathrm{id}$: $\exists a, b \in [\![1, n]\!]\ :\ \sigma(a) = b$ et $a \neq b$.
On prend $c \in [\![1, n]\!] \setminus \{a, b\}$. On a $\sigma(b\ c)(a) = \sigma(a) = b$ et $(b\ c)\sigma(a) = c$ donc σ ne commute pas avec $(b\ c)$.
Or $\sigma \in Z(S_n)$, ce qui est absurde donc $\sigma = \mathrm{id}$.
$\boxed{3. \supset}$ id commute avec toutes les permutations, donc $Z(S_n, \circ) = \{\mathrm{id}\}$.
$\boxed{4. \subset}$ Soit $A \in Z(\mathscr{G}l_n(\mathbb{R}))$. Soient $i, j \in [\![1, n]\!]$, soient $k, l \in [\![1, n]\!]$.

$$[AE_{i,j}]_{k,l} = \sum_{s=1}^{n} a_{km,s}\varepsilon_{s,l} = \delta_{l,j}a_{k,i}; \quad [E_{i,j}A]_{k,l} = \sum_{s=1}^{n} \varepsilon_{k,s}a_{s,l} = \delta_{k,i}a_{j,l}.$$

Définition de ε : $\varepsilon_{a,b} = 1 \iff a = i$ et $b = j$.
On a donc $\delta_{l,s}a_{k,i} = \delta_{k,i}a_{j,l}$.
Pour $(l, k) = (j, i)\ :\ a_{i,i} = a_{j,j}$; Pour $k = i,\ l \neq j\ :\ a_{j,l} = 0$.
Donc les coefficients sur la diagonale sont tous égaux, les autres sont nuls. On a $A = a_{1,1}I_n$.
Remarque. On a $A(I_n + E_{i,j}) = (I_n + E_{i,j})A$ donc $A + AE_{i,j} = A + E_{i,j}A$ donc $AE_{i,j} = E_{i,j}A$.
$\boxed{4. \supset}$ Triviale.

Théorème 14: Sous-groupes de $\mathbb{Z}$. ★

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont exactement les $n\mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$.
Il y a unicité de l'écriture : $n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z} \Longrightarrow n = m$, $(n, m \in \mathbb{N})$.

Preuve :

Unicité. Pour $n, m \in \mathbb{N}$, supposons $n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$. Alors $n \mid m$ et $m \mid n$, donc $m = n$ car positifs.
Existence. Les ensembles $n\mathbb{Z}$ $(n \in \mathbb{N})$ sont bien des sous-groupes de $\mathbb{Z}$ (facile !).
Réciproquement, soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$, c'est bon.
Sinon, $H \cap \mathbb{N}^*$ est non-vide, minoré par 0, on pose n son minimum. Vérifions que $H = n\mathbb{Z}$.
$\boxed{\supset}$ On a $n \in H$, et puisque H est stable par addition, il contient tous les multiples de n. Donc $n\mathbb{Z} \subset H$.
$\boxed{\subset}$ Soit $h \in H$, par **division euclidienne** : $\exists (q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \mid h = nq + r$ et $r < n$.
On a donc $r = h - nq \in H$, et par définition de n, $r = 0$, car $0 \leq r < n$. On a bien $h = nq \in n\mathbb{Z}$.

Exemple 15

Soit $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$.

Montrer que $(G, \times)$ est un groupe. Déterminer $Z(G)$ et vérifier que c'est un sous-groupe de $(G, \times)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Montrons que $(G, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathscr{G}l_3(\mathbb{R}), \times)$.
Toute matrice de G est inversible comme triangulaire à coefficient diagonaux non nuls. Donc $G \subset \mathscr{G}l_3(\mathbb{R})$.
L'identité appartient à G, dans le cas particulier $a = b = c = 0$.
Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & a' & b' \\ 0 & 1 & c' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ dans G.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & a+a' & b+ac'+b' \\ 0 & 1 & c+c' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in G; \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a & ac-b \\ 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in G.$$

Par caractérisation, c'est un sous-groupe de $(\mathscr{G}l_3(\mathbb{R}), \times)$.
$\boxed{2.}$ **Analyse.** Soit $A \in Z(G)$ et $B \in G$. On a:

$$AB = BA \text{ donc } \begin{pmatrix} 1 & a+a' & b+ac'+b' \\ 0 & 1 & c+c' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a+a' & b+a'c+b' \\ 0 & 1 & c+c' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $ac' = a'c$ pour tout $a', c' \in \mathbb{R}$, on choisit $(1, 0)$ et $(0, 1)$ donc $a = c = 0$ donc $A = \begin{pmatrix} .1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ pour $b \in \mathbb{R}$.
Synthèse. Soit A de cette forme pour $b \in \mathbb{R}$. Soit $B \in G$.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & a' & b+b' \\ 0 & 1 & c' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & a' & b+b' \\ 0 & 1 & c' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad AB = BA.$$

Conclusion. $Z(G) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \ x \in \mathbb{R} \right\}$.

1.3 Groupe engendré par une partie.

Définition 16: Groupe engendré. ★

Soit $(G, \times)$ un groupe et $A \subset G$.
Il existe un plus petit sous-groupe de G qui contient A, appelé **sous-groupe engendré** par A, noté $\langle A \rangle$.
Notation. Si $A = \{a\}$ un singleton, on notera $\langle a \rangle$ au lieu de $\langle \{a\} \rangle$.

Preuve :

Existence. On note $\mathscr{H} = \{H, \text{ sous-groupe de G} \mid A \subset H\}$, donc $G \in \mathscr{H}$.
On pose $H_0 = \bigcap_{H \in \mathscr{H}} H$ l'intersection de tous les sous-groupes de G qui contiennent A.
On a H_0 un sous-groupe de G en tant qu'intersection non-vide de sous-groupes de G.
De plus, $A \subset H_0$ car $\forall H \in \mathscr{H}, \ A \subset H$.
Enfin, H_0 est le plus petit car par définition, tout sous-groupe H de G, $H \in \mathscr{H}$ donc $H_0 \subset H$.

Définition 17: Itérés.

Soit $(G, \times)$ un groupe et $a \in G$. Les **itérés** de a sont définis par récurrence par :

- $a^0 = e$ (neutre de G).
- $\forall n \in \mathbb{N},\ a^{n+1} = a \times a^n$.

puis $\forall n \in \mathbb{N},\ a^{-n} = (a^{-1})^n$.

Théorème 18

Soit $(G, \times)$ un groupe et $a \in G$. Alors $\langle a \rangle = \{a^n, n \in \mathbb{Z}\}$.

Preuve :

Posons $H = \{a^n, n \in \mathbb{Z}\}$, montrons que c'est un sous-groupe de G qui contient a.
Il contient effectivement a car $a^1 \in H$, $H \subset G$ et $H \neq \varnothing$ et stable par produit.
$\boxed{\subset}$ $\forall n \in \mathbb{Z}\ (a^n)^{-1} = a^{-n} \in H$, on a bien $\langle a \rangle \ \subset H$.
$\boxed{\supset}$ On a bien $a \in \langle a \rangle$, stable par produit et inverse donc $\forall n \in \mathbb{Z},\ a^n \in \langle a \rangle$.

Définition 19: Ordre d'un élément. ★

Soit $(G, \times)$ un groupe. L'**ordre** de $a \in G$ est le cardinal fini ou infini de $\langle a \rangle$, noté $o(a)$.

Exemple: $(\mathbb{U}_3, \times)$, on a $\langle j \rangle = \{1, j, j^2, ...\}$ donc $o(j) = 3$; $\langle j^2 \rangle = \{1, j^2, j^4 = j, ...\}$ donc $o(j^2) = 3$.
Remarque: Un élément est le neutre si et seulement si il est d'ordre 1.

Théorème 20: Structure de l'ensemble des itérés.

Soit $(G, \times)$ un groupe de neutre e et $a \in G$.

1. Si a est d'ordre infini, alors $\forall m, n \in \mathbb{Z},\ m \neq n \Longrightarrow a^m \neq a^n$.
2. Si a est d'ordre fini p, alors $\langle a \rangle = \{e, a, ..., a^{p-1}\}$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ En effet, si tous les itérés de a sont distincts, alors $o(a) = |\langle a \rangle| = +\infty$.
$\boxed{2.}$ Sinon, $\exists n, m \in \mathbb{N},\ n < m \quad \text{et} \quad a^n = a^m$. Notons $E = \{k \in \mathbb{N}^*,\ a^k = e\}$.
On a $m - n \in E$ car $a^{m-n} = e$ donc $E \neq \varnothing$. C'est une partie non-vide de $\mathbb{N}^*$, elle admet un minimum p.
$\hookrightarrow$ Montrons que les itérés de a jusqu'à l'ordre p sont distincts.
Supposons que $\exists k < h \in [\![0, p-1]\!],\ a^k = a^h$. Alors $a^{k-h} = e$, or $0 \leq k - h < p$. Absurde.
$\hookrightarrow$ Montrons que $\langle a \rangle = \{e, a, ..., a^{p-1}\}$.
$\boxed{\supset}$ Trivial.
$\boxed{\subset}$ Soit $n \in \mathbb{Z}$. On a $\exists (q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N},\ n = qp + r$ et $r < p$ donc $a^n = a^{pq}a^r = a^r \in \{e, a, ..., a^{p-1}\}$ car $r < p$.
En particulier, $o(a) = |\langle a \rangle| = p$.

Proposition 21: ★

Soit $(G, \times)$ un groupe de neutre e et $a \in G$ d'ordre $p \in \mathbb{N}$. Alors $\forall n \in \mathbb{Z},\ a^n = e \iff p \mid n$.

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons $\exists q \in \mathbb{Z},\ n = pq$. Alors $a^n = (a^p)^q = e$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons $a^n = e$. Alors $\exists (q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N},\ n = pq + r$ et $r < p$ donc $a^n = (a^p)^q a^r = a^r = e$.
Donc $a^r = 0$, ce qui implique que $r = 0$ puisque $r < p$ et par définition de p. Ainsi, $p \mid n$.

Exemple 22

1. $(\mathbb{Z}, +)$, on a $o(3) = +\infty$.
2. $(\mathbb{U}_3, \times)$, on a $o(j) = o(j^2) = 3$.

Exemple 23

1. Montrer que $(\mathscr{G}l_2(\mathbb{Z}), \times)$ est un groupe.
2. On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
   Calculer l'ordre de A, de B et de AB. Conclusion ?

Solution :

$\boxed{1.}$ C'est un sous-groupe de $\mathscr{G}l_2(\mathbb{R})$.
$\boxed{2.}$ On peut étudier l'ensemble des itérés de ces matrices.

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
$$B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad B^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $o(A) = 4$; $o(B) = 3$.

On peut montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ (AB)^n = \begin{pmatrix} (-1)^n & n(-1)^{n+1} \\ 0 & (-1)^n \end{pmatrix}$ par récurrence.
Deux arguments possibles: $n \neq m \Longrightarrow (AB)^n \neq (AB)^m$ ou bien $n \neq 0 \Longrightarrow (AB)^n \neq I_2$.
Desquels on déduit que $o(AB) = +\infty$.

Exemple 24

Soit $(G, \times)$ un groupe, et $x, y \in G$ tels que $xy = yx$.
On suppose x et y d'ordres finis p et q respectivement tels que $p \wedge q = 1$.
Montrer que xy est encore d'ordre fini, et que $o(xy) = pq$.

Solution :

On a $\langle x \rangle = \{e, x, ..., x^{p-1}\}$ et $x^n = e \iff p \mid n$; $\langle y \rangle = \{e, y, ..., y^{q-1}\}$ et $y^n = e \iff q \mid n$.
Comme x et y commutent, on a $\forall k \in \mathbb{Z},\ (xy)^k = x^k y^k$.
$\hookrightarrow$ On a bien $(xy)^{pq} = (x^p)^q (y^q)^p = e$. Alors par théorème, xy est d'ordre fini, et cet ordre divise pq.
$\hookrightarrow$ On a $(xy)^k = e \Longrightarrow x^k y^k = e \Longrightarrow \cancel{(x^k)^p}(y^k)^p = e$ donc $y^{kp} = e$ donc $q \mid kp$. Or $p \wedge q = 1$ donc $q \mid k$.
Par symétrie, on a $p \mid k$. On a donc $p \mid k,\ q \mid k$ et $p \wedge q = 1$, alors $pq \mid k$.
On a bien $\boxed{o(xy) = pq}$ et $\langle xy \rangle = \{e, xy, ..., (xy)^{pq-1}\}$.

Définition 25: Partie génératrice. ★

Soit $(G, \times)$ un groupe et $A \subset G$. Si $G = \langle A \rangle$, on dit que A est une **partie génératrice** de G.
On peut aussi dire que A **engendre** G.

Exemple 26

Le groupe $(S_n, \circ)$ des permutations d'ordre n est engendré par l'ensemble des transpositions.

Définition 27: Groupe monogène. ★

Soit $(G, \times)$ un groupe. On dit que G est **monogène** si et seulement si $\exists a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$.
!Il n'y a pas forcément unicité du générateur.

Exemple 28

- $(\mathbb{Z}, +)$ est engendré par 1, et par -1.
- $(\mathbb{U}_3, \times)$ est engendré par j, et par j^2, mais pas 1.

Définition 29: Groupe cyclique.

Un **groupe cyclique** est un groupe monogène à cardinal fini.

Théorème 30: Théorème de Lagrange. ★

Soit $(G, \times)$ un groupe de cardinal fini $n \in \mathbb{N}$.

1. L'ordre de tout élément de G divise n.
2. $\boxed{\text{Le } n^{\text{ème}} \text{ itéré de tout élément de } G \text{ est le neutre.}}$

Remarque. G est monogène ssi $\exists a \in G \mid o(a) = n$. Peut servir à montrer que G est cyclique.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Conformément au programme, la démonstration se limite au cas G commutatif.
Soit $a \in G$, on note p son ordre. Trivialement, on a $p \leq n$. En posant la bijection $x \mapsto ax$, on a :

$$\prod_{x \in G} x = \prod_{x \in G} (ax) = a^n \prod_{x \in G} x.$$

Enfin, $\prod_{x \in G} x$ est inversible (G est un groupe) donc en multipliant par l'inverse : $a^n = e$, puis $p \mid n$ par thm (21).
$\boxed{2.}$ Fait ci-dessus.
Justifions la remarque : soit $a \in G$ tel que $o(a) = n$.
Alors $\langle a \rangle \subset G$ et $|\langle a \rangle| = n < \infty$ donc $\langle a \rangle = G$. (et G est bien cyclique!)

Exemple 31

Soit $(G, \times)$ un groupe fini de cardinal p premier. Alors G est un groupe cyclique.

Solution :

Soit $a \in G$, tel que $a \neq e$. On a $o(a) \mid p$ d'après le théorème précédent, d'où $o(a) = p$.
Donc $G = \langle a \rangle$. En fait G est engendré par n'importe lequel de ses éléments distincts de e.

Exemple 32

Quels sont les groupes d'ordre 5 à isomorphisme près ?

Solution :

Soit $(G, \times)$ d'ordre 5 (premier), alors G est cyclique : $\exists a \in G,\ G = \langle a \rangle$, avec $a^5 = e$.
On connaît donc la table de G, il est isomorphe à $(\mathbb{U}_5, \times)$.

1.4 Groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Définition 33: Congruence.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit la **congruence** modulo n sur $\mathbb{Z}$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \quad x \equiv y[n] \iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid x = y + kn.$$

C'est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$, qui a exactement n classes d'équivalence.
On notera $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], ..., [n-1]\}$, où chacun des éléments est un ensemble infini.
On le munit d'une loi notée $\mp$ définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \quad [x] \mp [y] := [x + y].$$

Proposition 34

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overline{+})$ est un groupe commutatif et cyclique de cardinal n.

Preuve :

La loi est bien définie. Soient $x, x', y, y' \in \mathbb{Z}$ tels que $[x] = [x']$ et $[y] = [y']$.
On a $x \equiv x'[n]$ et $y \equiv y'[n]$ donc $x + y \equiv x' + y'[n]$.
Vérifions maintenant que c'est un groupe abélien, $\overline{+}$ est une l.c.i. associative et commutative, de neutre $[0]$.
Tout élément est inversible : $\forall x \in \mathbb{Z},\ [x]^{-1} = [-x]$.
Enfin, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est engendré par $[1]$.

Théorème 35: Structure des groupes monogènes. ★

Soit $(G, \times)$ un groupe monogène, engendré par $a \in G$.

1. Si G est de cardinal infini, alors $(G, \times)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.
2. Si $|G| = n \in \mathbb{N}^*$, alors $(G, \times)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overline{+})$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On suppose G de cardinal infini. Alors les itérés de a sont tous distincts (20).
On pose $f : n \mapsto a^n$, c'est un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ dans G (20).
$\boxed{2.}$ On suppose $|G| = n \in \mathbb{N}^*$, alors $G = \{e, a, ..., a^{n-1}\}$, et $a^n = e$ (20).
On pose $f : [k] \mapsto a^k$, c'est un isomorphisme de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans G.
Soient $x, y \in \mathbb{Z}$ $[x] = [y]$, donc $\exists k \in \mathbb{Z}$ $x = y + kn$, puis $a^x = a^y(a^n)^k = a^y$, donc $f([x]) = f([y])$, bien déf.
Soient $x, y \in \mathbb{Z}$, on a $f([x]\overline{+}[y]) = f([x + y]) = a^{x+y} = a^x a^y$, c'est bien un morphisme.
Soit $x \in G$, $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = a^k$ puis $x = f([k])$, donc f est surjectif. Or $|G| = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|$ d'où bijectif.

Exemple 36: Groupe de Klein.

On appelle groupe de Klein le groupe produit $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Donner la table de ce groupe.

Solution :

On a:

$\overline{+}$	$([0],[0])$	$([0],[1])$	$([1],[0])$	$([1],[1])$
$([0],[0])$	$([0],[0])$	$([0],[1])$	$([1],[0])$	$([1],[1])$
$([0],[1])$	$([0],[1])$	$([0],[0])$	$([1],[1])$	$([1],[0])$
$([1],[0])$	$([1],[1])$	$([1],[1])$	$([0],[0])$	$([0],[1])$
$([1],[1])$	$([1],[1])$	$([1],[0])$	$([0],[1])$	$([0],[0])$

Exemple 37: ★

1. Quels sont les ordres des éléments de $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \overline{+})$?
2. (*) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Quels sont les générateurs de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overline{+})$?

Solution :

$\boxed{1.}$ $o([0]) = 1$, $o([1]) = 6$, $o([2]) = 3$, $o([3]) = 2$, $o([4]) = 3$, $o([5]) = 6$.
$\boxed{2.}$ Montrons que $[k]$ engendre $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overline{+})$ ssi $k \wedge n = 1$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ En particulier, $[1]$ est itéré de $[k]$. Donc $\exists u \in \mathbb{Z},\ [1] = u[k] = [ku]$, puis $1 \equiv ku[n]$.
Ainsi, $\exists v \in \mathbb{Z},\ ku + nv = 1$, et d'après la relation de Bézout, $k \wedge n = 1$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Par hypothèse : $\exists u, v \in \mathbb{Z},\ ku + nv = 1$, donc $ku \equiv 1[n]$ donc $[ku] = [1]$ donc $[1]$ est itéré de $[k]$.
Puis toute classe est un itéré de $[1]$ donc toute classe est itéré de $[k]$ par transitivité.

2 Compléments sur les anneaux.

2.1 Anneaux.

Rappel : Anneau.

Un anneau est un ensemble A muni de deux lois $+$ et $\times$ telles que
- $(A, +)$ groupe abélien, de neutre 0.
- $\times$ l.c.i. associative, de neutre 1.
- $\times$ distributive par rapport à $+$.

Rappel : Caractérisation des sous-anneaux.

Soit $(A, +, \times)$ et $B \subset A$. On a $(B, +, \times)$ est un sous-anneau ssi :
- $1_A \in B$.
- $\forall x, y \in B,\ x - y \in B$.
- $\forall x, y \in B,\ xy \in B$.

Remarque: le seul sous-anneau de $\mathbb{Z}$, c'est $\mathbb{Z}$.

Rappel : Morphisme d'anneaux.

Soit $f : (A, +, \times) \to (A', +, \times)$. C'est un morphisme d'anneaux ssi :
- $f(1_A) = 1_{A'}$.
- $\forall x, y \in A^2, \quad f(x + y) = f(x) + f(y)$.
- $\forall x, y \in A^2, \quad f(xy) = f(x)f(y)$.

Définition 38: Anneau commutatif.

Un anneau $(A, +, \times)$ est dit **commutatif** si $\times$ est commutative.

Définition 39: Inversibles.

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. L'ensemble des **inversibles**, noté $U(A)$ est l'ensemble des inversibles pour $\times$.

Rappel : Groupe des inversibles.

Soit $(A, +, \times)$. Alors $(U(A), +, \times)$ est un groupe, appelé groupe des inversibles.
Soient $a, b \in U(A)$. Alors $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Définition 40: Intégrité.

Un anneau $(A, +, \times)$ est dit **intègre** ssi il n'admet pas de diviseurs de 0 :

$$\forall (x, y) \in A^2,\ xy = 0 \Longrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad y = 0.$$

Exemple 41: Anneau de Gauss.

Soit $G = \{a + ib,\ (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$.
1. Montrer que $(G, +, \times)$ est un anneau commutatif, appelé anneau des entiers de Gauss.
2. Déterminer $U(G)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Facile comme sous-anneau de $(\mathbb{C}, +, \times)$.
$\boxed{2.}$ Soit $a + ib \in U(G)$, et $c + id$ son inverse. On passe au module (au carré):

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = 1$$

D'où $a^2 + b^2 = 1$, puis $a^2 = 0$ et $b^2 = 1$; ou $a^2 = 1$ et $b^2 = 0$, ie : $(a, b) \in \{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)\}$.
Ces couples sont tous inversibles, ce sont exactement les inversibles de G.

Exemple 42

Déterminer les morphismes d'anneaux de $(\mathbb{C}, +, \times)$ dans lui-même qui laissent $\mathbb{R}$ invariant.

Solution :

Analyse. Soit φ endomorphisme de $(\mathbb{C}, +, \times)$ tel que $\forall x \in \mathbb{R},\ \varphi(x) = x$.
Soit $a + ib \in \mathbb{C}$, alors $\varphi(a + ib) = a + \varphi(i)b$ et $\varphi(i)^2 = \varphi(i^2) = \varphi(-1) = -1$ donc $\varphi(i) \in \{-1, 1\}$.
$\hookrightarrow$ Si $\varphi(i) = i$, alors $\varphi(a + ib) = a + ib$, puis $\varphi = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$.
$\hookrightarrow$ Sinon, $\varphi(i) = -i$, donc $\varphi(a + ib) = a - ib$ donc φ est la conjugaison.
Synthèse. Donc l'identité et la conjugaison sont de tels morphismes.

Définition 43: Anneau produit.

Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux. On munit $A \times B$ des lois produits.
Alors $(A \times B, +, \times)$ est un anneau, appelé **anneau produit**, et $U(A \times B) = U(A) \times U(B)$.

2.2 Divisibilité, Idéaux.

Définition 44: Corps.

Un **corps** est un anneau dont tous les éléments non nuls sont inversibles.

Exemple 45

$(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau mais pas un corps.

Proposition 46

Un corps est un anneau intègre.

Preuve :

Soient a, b deux éléments de K un corps tels que $ab = 0_K$.
$\hookrightarrow$ Si $a \neq 0_K$, alors $b = 0_K$ en multipliant par a^{-1}.
$\hookrightarrow$ Si $b \neq 0_K$, alors $a = 0_K$ en multipliant par b^{-1}.
Donc $a = 0_K$ ou $b = 0_K$.

Définition 47: Idéal. ★

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif, et $I \subset A$. On dit que c'est un **idéal** de A ssi :
1. $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
2. $\forall a \in A,\ \forall x \in I \quad a \times x \in I$ (propriété d'**absorption**).

Exemple 48: Idéaux triviaux.

$\{0\}$ et A sont les idéaux triviaux de A.

Proposition 49: ★

Les idéaux de $(\mathbb{Z}, +, \times)$ sont exactement les $n\mathbb{Z}$, où $n \in \mathbb{N}$.

Preuve :

Soit I un idéal de $(\mathbb{Z}, +, \times)$, alors $(I, +)$ est sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ donc est de la forme $n\mathbb{Z}$.
De plus, $\forall a \in \mathbb{Z},\ \forall b \in I,\quad ab \in n\mathbb{Z}$, c'est bien un idéal.

Proposition 50: ★

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et I un idéal de A, alors $I = A \iff 1_A \in I$.

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons $A = I$. $1_A \in A$ et $A = I$ donc $1_A \in I$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons $1_A \in I$. On a bien $I \subset A$. Soit $x \in A$, on a $x = 1_A x$ donc $x \in I$.

Exemple 51

Les seuls idéaux d'un corps commutatif K sont ses deux idéaux triviaux : $\{0\}$ et K.

Solution :

Soit I un idéal non nul, montrons que $I = K$.
Soit $x \in I$ non nul, on a $x^{-1} \in K$ car corps, donc $xx^{-1} \in I$ donc $1 \in I$ donc $I = K$.

Proposition 52: Stabilité des idéaux.

1. Une intersection non-vide d'idéaux est un idéal.
2. Une réunion d'idéaux n'est jamais un idéal, sauf si l'un est inclus dans l'autre.
3. Une somme d'idéaux est un idéal.

Preuve :

Soit $(A, +, \times)$ un anneau et I, J deux idéaux de A.
$\boxed{3.}$ On a $(I + J, +)$ est un sous-groupe de A.
• On a $0 = 0_I + 0_J$ donc $0 \in I + J$, non-vide.
• $\forall (a, b), (c, d) \in I + J,\ (a + b) - (c + d) = (a - c) + (b - d) \in I + J$.
• Soient $a + b \in I + J$ et $x \in A$. Alors $(a + b)x = ax + bx \in I + J$.

Définition 53: Diviseurs, multiples dans un anneau.

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif, et $a, b \in A$.

$$a \text{ divise } b \iff \exists c \in A,\ b = ac.$$

Définition 54: Anneau principal.

Un anneau est dit **principal** ssi tous ses idéaux sont engendrés par un seul élément.

Exemple 55

$(\mathbb{Z}, +, \times)$ est principal : tout idéal de $(\mathbb{Z}, +, \times)$ s'écrit $n\mathbb{Z} = (n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 56: Idéal engendré par un élément. ★

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et $a \in A$.
Il existe un plus petit idéal de A qui contient a, appelé idéal engendré par a, noté (a).
De plus, cet idéal est $aA = \{ab,\ b \in A\}$.

Preuve :

Notons $\mathscr{I} = \{I \text{ idéal de } (A, +, \times)\ :\ a \in I\}$. On a $A \in \mathscr{I}$ donc $\mathscr{I}$ non-vide.
Posons $I_0 = \bigcap_{I \in \mathscr{I}} I$, c'est un idéal de A comme intersection non-vide d'idéaux de A, puis $a \in I_0$.
On a I_0 est bien un idéal de A qui contient a et c'est le plus petit (par construction).
$\boxed{\supset}$ I_0 est un idéal contenant a, donc $\forall b \in A,\ ab \in I_0$, donc $aA \in I_0$.
$\boxed{\subset}$ aA est un idéal qui contient a, donc $I_0 \subset aA$.

Définition 57: PGCD de deux éléments de $\mathbb{Z}$. ★

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous les deux nuls. On pose $I = \{au + bv,\ u, v \in \mathbb{Z}\}$, c'est un idéal de $\mathbb{Z}$ non-nul.
Donc $\exists d \in \mathbb{N}^*,\ I = d\mathbb{Z}$, c'est par définition le PGCD de a et b.
De plus $d \mid a$ et $d \mid b$, et $c \mid a$ et $c \mid b \Longrightarrow c \mid d$.

Preuve :

C'est un idéal comme somme de (a) et (b), idéaux.
Alors $\exists d \in \mathbb{N},\ I = d\mathbb{Z}$, et $d \neq 0$ car a ou b non nul.
Enfin, $(a) \subset (a) + (b) = (d)$ donc $d \mid a$; $(b) \subset (d)$, donc $d \mid b$.
Soit c diviseur commun de a et b. $d \in (a) + (b)$ donc $\exists u, v \in \mathbb{Z}^2,\ d = au + bv$ (Bézout).
Ainsi, $[c \mid a \text{ et } c \mid b] \Longrightarrow c \mid au + bv = d$.

2.3 Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Définition 58

On munit l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'une loi $\overline{\times}$, définie par :

$$\forall k, l \in \mathbb{Z} \quad [k]\overline{\times}[l] = [kl]$$

Théorème 59

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overline{+}, \overline{\times})$ est un anneau commutatif.

Théorème 60: ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$[k] \text{ est inversible dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ ssi } k \wedge n = 1.$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons $k \wedge n = 1$: $\exists u, v \in \mathbb{Z},\ ku + nv = 1$. Alors $[ku] + [nv] = [1]$, puis $[k][u] + [n][v] = [1]$.
Or $[n] = 0$ donc $[k][u] = 1$, donc $[k]$ est inversible d'inverse $[u]$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons $[k]$ inversible : $\exists l \in \mathbb{Z},\ [k][l] = [1]$, donc $[kl] = [1]$, donc $\exists v \in \mathbb{Z},\ kl - nv = 1$.
Ainsi, $k \wedge n = 1$ par Bézout.

Exemple 61

Quels sont les inversibles de $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$? Calculer les inverses.

Solution :

On a $U(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}) = \{[1], [2], [4], [7], [8], [11], [13], [14]\}$.
On a $[1]^{-1} = [1]$, $[2]^{-1} = [8]$, $[4]^{-1} = [4]$, $[7]^{-1} = [13]$, $[8]^{-1} = [2]$, $[11]^{-1} = [11]$, $[13]^{-1} = [7]$, $[14]^{-1} = [14]$.

Proposition 62: ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps.
2. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau intègre.
3. n est premier.

Preuve :

$\boxed{1 \implies 2}$ Toujours vrai.
$\boxed{2 \implies 3}$ Par contraposée. Supposons n non premier, alors $n = pq$ avec $2 \leq p, q \leq n-1$.
On passe aux classes : $[n] = 0 = [p][q]$ et $[p] \neq 0$ et $[q] \neq 0$ donc l'anneau n'est pas intègre.
$\boxed{3 \implies 1}$ Soit n premier. $\forall k \in [\![1, n-1]\!],\ k \wedge n = 1$, donc $[k]$ est inversible.
Tout élément non nul de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est donc inversible, c'est un corps.

Définition 63: Fonction d'Euler. ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\varphi(n) = |\{k \in [\![1, n-1]\!],\ k \wedge n = 1\}|$.
Remarques. $\varphi(n) = |U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})|$, et $\varphi(n)$ est le nombre de générateurs de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Théorème 64: chinois. ★

Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que $n \wedge m = 1$.
Alors les deux anneaux $(\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}, +, \times)$ et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times)$ sont isomorphes.

Preuve :

Posons $f : (\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}, +, \times) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times)$; $\overline{x} \mapsto (\tilde{x}, \hat{x})$.
Avec $\overline{x}$ dans $\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}$, $\tilde{x}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\hat{x}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
Vérifions que c'est un morphisme d'anneaux :
— $f(\overline{1}) = (\tilde{1}, \hat{1})$, f envoie le neutre sur le neutre.
— $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2,\ f(\overline{x} + \overline{y}) = f(\overline{x + y}) = (x \tilde{+} y, x \hat{+} y) = (\tilde{x} + \tilde{y}, \hat{x} + \hat{y}) = (\tilde{x}, \hat{x}) + (\tilde{y}, \hat{y}) = f(\overline{x}) + f(\overline{y})$.
— $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2,\ f(\overline{xy}) = ... = f(\overline{x})f(\overline{y})$.
Vérifions que f est bijective :
Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid f(\overline{x}) = f(\overline{y})$. Alors $(\tilde{x}, \hat{x}) = (\tilde{y}, \hat{y})$ puis $\tilde{x} = \tilde{y}$ et $\hat{x} = \hat{y}$.
Ainsi, $n \mid (x - y)$ et $m \mid (x - y)$ or $n \wedge m = 1$ donc $nm \mid (x - y)$, i.e. : $\overline{x} = \overline{y}$.
On a bien f injective, et par égalité des cardinaux, f est bijective.

Proposition 65: ★

Les groupes $(U(\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}), \times)$ et $(U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \times) \times (U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}), \times)$ sont isomorphes.
Cela implique $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$: φ est multiplicative.

Preuve :

On a toujours $f : (\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}, \times) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \times)$, $\overline{x} \mapsto (\tilde{x}, \hat{x})$.
En effet, si $\overline{a} \in U(\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z})$, alors $x \wedge (nm) = 1 : \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2,\ ux + v(nm) = 1$ (Bézout).
D'où $ux + (vn)m = 1$ donc $x \wedge m = 1$ et $ux + (vm)n = 1$ donc $x \wedge n = 1$.
Alors $\tilde{x} \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$ et $\hat{x} \in U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \times)$.
Alors $f(\overline{x}) = (\tilde{x}, \hat{x}) \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times)$.
Enfin, f reste un morphisme, injectif par restriction de morphisme injectif.
Puis f reste surjective : tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent par f (bijective) et cet antécédent est forcément dans $U(\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}, \times)$.
On a donc $|U(\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z})| = |U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})|$ d'où $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$.

Lemme 66

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{N}^*$. Le nombre de multiples de k compris entre 1 et n est égal à $\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$.

Preuve :

Un multiple de k s'écrit sous la forme ku, $u \in \mathbb{Z}$. On a $1 \leq ku \leq n \iff 1 \leq u \leq \frac{n}{k}$.
Ainsi, le nombre de multiples de k compris entre 1 et n est $\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$.

Proposition 67: Calcul de φ. ★

1. Soit p premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$, alors $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1}(p-1)$.
2. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ alors $n = p_1^{\alpha_1} ... p_r^{\alpha_r}$. On a:

$$\varphi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) ... \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).$$

Preuve :

$\boxed{1.}$ On a $\varphi(p) = p - 1$ car p est premier.
Le seul diviseur premier de p^α, c'est p. Les entiers non premiers avec p^α sont donc multiples de p.
D'après le lemme, $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - \left\lfloor \frac{p^\alpha}{p} \right\rfloor = p^{\alpha-1}(p-1)$.
$\boxed{2.}$ Par multiplicativité de φ, et par récurrence facile sur r :

$$\begin{aligned}
\varphi(n) &= \varphi(p_1^{\alpha_1}) ... \varphi(p_r^{\alpha_r}) = (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1 - 1}) ... (p_r^{\alpha_r} - p_r^{\alpha_r - 1}) \quad (\in \mathbb{N}) \\
&= p_1^{\alpha_1}\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) ... p_r^{\alpha_r}\left(1 - \frac{1}{p_r}\right) = p_1^{\alpha_1} ... p_r^{\alpha_r}\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) ... \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) \\
&= n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) ... \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).
\end{aligned}$$

Exemple 68

Calculons les premières valeurs de φ...

1. $\varphi(1) = 1$ (convention)
2. $\varphi(2) = 1$ (premier)
3. $\varphi(3) = 2$ (premier)
4. $\varphi(4) = \varphi(2^2) = 4\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 2$.
5. $\varphi(1515) = \varphi(3 \times 5 \times 101) = 1515\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right)\left(1 - \frac{1}{101}\right) = 800$.

Exemple 69

Montrer que $\varphi(n)$ est pair pour $n \geq 3$ et résoudre $\varphi(n) = \frac{n}{3}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $n \geq 3$.
— Si $n = 2^\alpha$, avec $\alpha \geq 2$, alors $\varphi(n) = 2^\alpha - 2^{\alpha-1} = 2^{\alpha-1}$ donc $\varphi(n) \in 2\mathbb{N}$.
— Sinon, n possède un nombre premier impair, noté p_1 dans sa décomposition en facteurs premiers.
Alors $n = p_1^{\alpha_1}...p_r^{\alpha_r}$, donc $\varphi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)...\left(1 - \frac{1}{p_r}\right) = \frac{n}{p_1...p_r}(p_1 - 1)...(p_r - 1)$.
Or $p_1 - 1 \in 2\mathbb{N}$ car p_1 impair, c'est fini.
$\boxed{2.}$ On cherche l'ensemble des $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $n = 3\varphi(n)$, donc n est multiple de 3.
D'après la question 1, $\varphi(n)$ est pair donc n est également un multiple de 2.
On prend la décomposition de n : $2^\alpha 3^\beta p_1^{\alpha_1}...p_r^{\alpha_r}$ avec $\alpha \geq 1$ et $\beta \geq 1$, et $p_1, ..., p_r \geq 5$ (si $r \geq 0$).

$$\begin{aligned} n = 3\varphi(n) &\iff 2^\alpha 3^\beta p_1^{\alpha_1}...p_r^{\alpha_r} = 3n\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)...\left(1 - \frac{1}{p_r}\right) \\ &\iff 1 = \cancel{3\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)}\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)...\left(1 - \frac{1}{p_r}\right) \\ &\iff p_1...p_r = (p_1 - 1)...(p_r - 1) \end{aligned}$$

Donc $r = 0$, donc $n = 2^\alpha 3^\beta$ avec $\alpha \geq 1$ et $\beta \geq 1$.
Synthèse. Soit $n = 2^\alpha 3^\beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^*$. Puisque $2 \wedge 3 = 1$:

$$\varphi(n) = \varphi(2^\alpha)\varphi(3^\beta) = (2^\alpha - 2^{\alpha-1})(3^\beta - 3^{\beta-1}) = 2^{\alpha-1} \times 2 \times 3^{\beta-1} = \frac{1}{3}n$$

Exemple 70

On cherche à résoudre : $\begin{cases} x \equiv 1[5] \\ x \equiv 4[7] \end{cases}$.
Le théorème chinois garantit qu'il n'y a qu'une seule solution modulo 35. Ici, 11 convient.
L'ensemble des solutions est donc $\{11 + 35k,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

Théorème 71: d'Euler. ★

Soit $n \geq 1$, $a \in \mathbb{Z}$ premier avec n. Alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1[n]$.

Preuve :

On rappelle que si $(G, \times)$ est un groupe multiplicatif fini de cardinal n, alors $\forall a \in G,\ a^n = e$ (30).
On se place dans $(U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \times)$, alors $|U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = \varphi(n)$, et $[a]$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
On a donc $[a] \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ donc $[a]^{\varphi(n)} = [1]$, d'où $a^{\varphi(n)} \equiv 1[n]$.

Proposition 72: Petit théorème de Fermat.

Soit p premier, alors $\forall a \in \mathbb{Z},\ a^p \equiv a[p]$.
Si a est premier avec p, alors $a^{p-1} \equiv 1[p]$.

Preuve :

On a $\varphi(p) = p - 1$, on applique le théorème d'Euler : $a^{p-1} \equiv 1[p]$, puis $a^p \equiv a[p]$ est vrai si a est multiple de p car $0 \equiv 0[p]$, mais aussi s'il n'est pas multiple de p car $a^{p-1} \equiv 1[p] \Longrightarrow a^p \equiv a[p]$.

On peut en faire une preuve directe par récurrence sur a.

Exemple 73

Calculer le reste de 5^{2022} par 7.

Solution :

D'après le théorème d'Euler, $5^6 \equiv 1[7]$, or $2022 \equiv 0[6]$ donc $5^{2022} \equiv 1[7]$.

Exemple 74

On note $d(n)$ le nombre de diviseurs de n, et $\sigma(n)$ la somme des diviseurs de n.

1. Calculer $d(n)$ et montrer que d est multiplicative.
2. Montrer que σ est multiplicative.
3. On dit que n est un entier parfait ssi n est la somme de ses diviseurs stricts : $\sigma(n) = 2n$.
   Montrer que si $2^p - 1$ est premier, alors $2^{p-1}(2^p - 1)$ est un entier parfait.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $n \geq 2$, $n = p_1^{\alpha_1}...p_r^{\alpha_r}$ sa décomposition en facteurs premiers.
Les diviseurs de n sont exactement les entiers de la forme $p_1^{\beta_1}...p_r^{\beta_r}$ avec $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$.
Donc $d(n) = (\alpha_1 + 1)...(\alpha_n + 1)$.
Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$ premiers entre-eux : $n = p_1^{\alpha_1}...p_r^{\alpha_r}$ et $m = p_{r+1}^{\alpha_{r+1}}...p_r^{\alpha_s}$ avec p_i premiers distincts.
Alors $d(nm) = (1 + \alpha_1)...(1 + \alpha_r)(1 + \alpha_{r+1})...(1 + \alpha_s) = d(n)d(m)$.
$\boxed{2.}$ Si p premier, $\sigma(p) = 1 + p$, sinon soit $n \geq 2$: $n = p_1^{\alpha_1}...p_r^{\alpha_r}$.

$$\sigma(n) = \sum_{i_1=0}^{\alpha_1} p_1^{i_1}... \sum_{i_r=0}^{\alpha_r} p_r^{i_r} = \prod_{i=1}^{r} \frac{1 - p_i^{\alpha_i+1}}{1 - p_i}$$

On montre ensuite que σ est multiplicative comme pour d.
$\boxed{3.}$ Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $2^p - 1$ est premier. On note $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$, en décomposition en facteurs premiers.
Alors : $\sigma(n) = \sigma(2^{p-1})\sigma(2^p - 1) = (2^p - 1)2^p = 2 \times 2^{p-1}(2^p - 1) = 2n$.

Proposition 75: Théorème chinois généralisé.

Soit $p \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, et $n_1, ..., n_p$ premiers deux-à-deux. Alors :

$$\mathbb{Z}/(n_1..., n_p)\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times ... \times \mathbb{Z}/n_p\mathbb{Z}.$$

Preuve :

Initialisation. Vraie par théorème chinois.
Hérédité. Soient $n_1, ..., n_{p+1}$ premiers deux-à-deux. Par HR : $\mathbb{Z}/(n_1...n_p)\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times ... \times \mathbb{Z}/n_p\mathbb{Z}$.
D'autre part, $n_1 \wedge n_{p+1} = 1$, ..., $n_p \wedge n_{p+1} = 1$ donc $(n_1...n_p) \wedge n_{p+1} = 1$.
Donc par HR au rang 2, $\mathbb{Z}/(n_1...n_{p+1})\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}_{n_1...n_p}\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_{p+1}\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times ... \times \mathbb{Z}/n_{p+1}\mathbb{Z}$.

← FIN →

3 Khôlles, exercices supplémentaires...

Exercice 3: CCINP 86 ★

1. Soit $(a,b,p) \in \mathbb{Z}^3$. Prouver que : si $p \wedge a = 1$ et $p \wedge b = 1$, alors $p \wedge (ab) = 1$.
2. Soit p un nombre premier.
   (a) Prouver que $\forall k \in [\![1, p-1]\!],\ p$ divise $\binom{p}{k}k!$ puis en déduire que p divise $\binom{p}{k}$.
   (b) Prouver que : $\forall n \in \mathbb{N},\ n^p \equiv n[p]$.
   (c) En déduire, pour tout entier naturel n, que p ne divise pas $n \Longrightarrow n^{p-1} \equiv 1[p]$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Supposons $p \wedge a = 1$ et $p \wedge b = 1$.
D'après Bézout : $\exists (u,v) \in \mathbb{Z}^2\ au + pv = 1$ et $\exists (u',v') \in \mathbb{Z}^2,\ bu' + pv' = 1$.
Alors $ab(uu') + p(auv' + bvu' + p^2vv') = 1$, donc d'après Bézout, $p \wedge (ab) = 1$.
$\boxed{2.a)}$ Soit $k \in [\![1, p-1]\!]$. On a $\binom{p}{k}k! = \frac{p!}{(p-k)!} = p(p-1)...(p-k+1)$ donc $p \mid \binom{p}{k}k!$.
On a $\forall k \in [\![1, p-1]\!],\ p \wedge k = 1$, d'où $p \wedge k! = 1$. Lemme de Gauss : $p \mid \binom{p}{k}$.
$\boxed{2.b)}$ On note $\mathcal{P}_n$: « $n^p \equiv n[p]$ » pour $n \in \mathbb{N}$.
Initialisation. On a $0 \equiv 0[p]$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n^p \equiv n[p]$. On a bien $\mathcal{P}_{n+1}$:

$$(n+1)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} n^k \equiv \binom{p}{0} n^0 + \binom{p}{p} n^p [p] \equiv n + 1[p].$$

On conclut par récurrence...
$\boxed{2.c)}$ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $p \nmid n$. On a $p \wedge n = 1$. Or $n^p \equiv n[p]$ donc $p \mid n^p - n = n(n^{p-1} - 1)$.
Lemme de Gauss : $p \mid (n^{p-1} - 1)$ donc $n^{p-1} \equiv 1[p]$.

Exercice 4: CCINP 94 ★

1. Énoncer le théorème de Bézout dans $\mathbb{Z}$.
2. Soient $a, b, c \in \mathbb{N}$ tels que $a \wedge b = 1$. Montrer que $[a \mid c \ \text{ et } \ b \mid c] \iff ab \mid c$.
3. On considère le système $(S) : \begin{cases} x & \equiv & 6[17] \\ x & \equiv & 4[15] \end{cases}$ dans lequel l'inconnue x appartient à $\mathbb{Z}$.
   (a) Déterminer une solution particulière x_0 de (S) dans $\mathbb{Z}$.
   (b) Déduire des questions précédentes la résolution dans $\mathbb{Z}$ du système (S).

Solution :

$\boxed{1.}$ Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On a $a \wedge b = 1 \iff \exists (u,v) \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1$.
$\boxed{2. \Longrightarrow}$ Supposons $a \mid c$ et $b \mid c$. On a $\exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1$, et $\exists p, q \in \mathbb{Z},\ c = ap = bq$.
On a alors $cau + cbv = c$ donc $ab(qu + pv) = c$ donc $ab \mid c$.
$\boxed{2. \Longleftarrow}$ Supposons $ab \mid c$, alors $\exists p \in \mathbb{Z},\ c = abp$ donc $a \mid c$ et $b \mid c$.
$\boxed{3.a)}$ x solution $\iff \exists k, k' \in \mathbb{Z},\ x = 6 + 17k$ et $15k' - 17k = 2$.
On a $17 = 15 + 2$ et $15 = 2 \times 7 + 1$ donc $1 = 15 - 2 \times 7$ puis $1 = 15 - 7 \times (17 - 5) = 8 \times 15 - 7 \times 17$.
Donc $15 \times 16 - 17 \times 14 = 2$, donc $x_0 = 6 + 17 \times 14 = 244$ est solution particulière.
$\boxed{3.b)}$ x est solution $\iff \begin{cases} x - x_0 & \equiv & 0[17] \\ x - x_0 & \equiv & 0[15] \end{cases} \iff 17 \times 15 \mid x - x_0 \iff \exists k \in \mathbb{Z},\ x = 244 + 255k$.

Exercice 5: CCINP 112 ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un ensemble possédant n éléments.

1. Déterminer le nombre a de couples $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \subset B$.
2. Déterminer le nombre b de couples $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \cap B = \varnothing$.
3. Déterminer le nombre c de triplets $(A, B, C) \in (\mathcal{P}(E))^2$ deux-à-deux disjoints tels que $A \cup B \cup C = E$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On utilise des unions disjointes pour décomposer l'ensemble :

$$\{(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2,\ A \subset B\} = \bigcup_{k=0}^{n} \bigcup_{B \in \mathcal{P}_k(E)} \bigcup_{A \in \mathcal{P}(B)} \{(A, B)\}.$$

$$c = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{j} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k = 3^n.$$

$\boxed{2.}$ On a $\{(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2,\ A \cap B = \varnothing\} = \{(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2,\ A \subset \overline{B}\}$, donc $b = a = 3^n$.

$\boxed{3.}$ Avec la condition $A \cap B = \varnothing$, on n'a qu'un seul choix pour C : $C = E \setminus A \setminus B$, donc $c = b = a = 3^n$.

Exercice 6

1. Soit G un groupe et $x \in G$ un élément d'ordre fini n.
   Si $d \geq 1$, montrer que l'ordre de x^d est $n/(n \wedge d)$.
2. Soit G un groupe d'ordre $2p$ où $p \geq 3$ est un nombre premier. Montrer que G admet un élément d'ordre p.

Solution :

$\boxed{1.}$ Montrons que $o(x^d) = n/(n \wedge d)$.
On a $\left(x^d\right)^{\frac{n}{n \wedge d}} = (x^n)^{\frac{d}{n \wedge d}} = e$ donc $o(x^d) \mid \frac{n}{n \wedge d}$.
On a $(x^{do(x^d)}) = e$ d'où $n \mid do(x^d)$ car $x^n = e$. Alors $\frac{n}{n \wedge d} \mid \frac{do(x^d)}{n \wedge d}$.
Or $\frac{n}{n \wedge d} \wedge \frac{d}{n \wedge d} = 1$ donc $\frac{n}{n \wedge d} \mid o(x^d)$ (lemme de gauss).
On a donc $o(x^d) = \frac{n}{n \wedge d}$ par antisymétrie de $|$.
$\boxed{2.}$ Soit $x \in G$, on a $o(x) \mid |G|$ donc $o(x) \in \{1, 2, p, 2p\}$.
Si $o(x) = 1$, alors $x = e$, on exclut ce cas. Si $o(x) = p$, c'est bon.
Si $o(x) = 2p$, alors $o(x^2) = \frac{2p}{2p \wedge 2} = p$ donc x^2 est d'ordre p.
Supposons que tous les éléments de G, sauf le neutre, sont d'ordre 2. On va montrer que c'est absurde.
On a $\forall x, y \in G,\ x^2 = y^2 = e$ d'où $x = x^{-1}$ puis $xy = yx$, donc G est abélien.
On munit G d'une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, avec $0 \cdot x = e$, $1 \cdot x = x$ pour $x \in G$.
On donc G fini : de dimension finie q, puis G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^q$, donc $|G| = 2^q$.
Or $|G| = 2p = 2^q$, ce qui est absurde car $p \geq 3$. Donc il existe un élément d'ordre $2p$ ou d'ordre p.

Exercice 7

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif.
Si I est un idéal, alors montrer que $\sqrt{I} := \{x \in A,\ \exists n \in \mathbb{N},\ x^n \in I\}$ est un idéal.

Solution :

Soit $x \in \sqrt{I}$ et $a \in A$. Montrons que $ax \in \sqrt{I}$.

$$(ax)^n = a^n x^n \in I \Longrightarrow ax \in \sqrt{I}$$

On a $x, y \in \sqrt{I}$, montrons que $x - y \in \sqrt{I}$, i.e. $(x - y)^n \in I$ avec $n \in \mathbb{N}$.
On a $(x - y) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (-y)^{n-k}$ car x, y commutent.

Exercice 8

1. Calculer $|U(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})|$.
2. Montrer que $(U(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}), \overline{\times})$ est cyclique ssi $n \leq 2$.

Solution :

$\boxed{1.}$ $|U(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})| = \varphi(2^n) = 2^{n-1}$.
$\boxed{2. \Longleftarrow}$ Si $n = 1$, $U(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \{\overline{1}\}$, et $U(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = \{\overline{1}, \overline{3}\}$, ce sont bien des générateurs.
$\boxed{2. \Longrightarrow}$ Supposons que $(U(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}), \overline{\times})$ soit cyclique pour $n > 2$.
Par théorème, $\exists \varphi : U(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}, \overline{\times}) \to (\mathbb{Z}/(2^{n-1})\mathbb{Z}, \overline{+})$.
Dans $\mathbb{Z}/2^{n-1}\mathbb{Z}$, seul $\overline{2^{n-2}}$ est d'ordre 2, et dans $U(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})$, $\overline{2^{n-1}-1}$ et $\overline{2^n-1}$.
Ils sont bien premiers avec 2^n, donc ils appartiennent à $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$.
— $\overline{2^{n-1}-1}^2 = \overline{2^{2n-2} - 2 \times 2^{n-1} + 1} = \overline{2^{2n-2} - 2^n + 1} = \overline{1}$.
— $\overline{2^n-1}^2 = \overline{2^{2n} - 2^{n+1} + 1} = \overline{1}$.
Ils sont bien d'ordre 2.
On a φ un isomorphisme de $(A, \times)$ dans $(B, \times)$, si $x \in A,\ o(x) = p \Longrightarrow o(\varphi(x)) = p$.

$\boxed{\text{L'ordre est conservé par isomorphisme !!!}}$

Il y a donc le même nombre d'élément d'ordre p dans A que dans B, d'où l'absurdité.

Exercice 9

Soit G un groupe abélien d'ordre n. Soit $(a, b) \in G^2$ tel que $o(a) = o(b) = p$ avec p premier.
On note $H = \langle a \rangle$, $K = \langle b \rangle$ et $HK = \{hk,\ (h, k) \in H \times K\}$. On suppose $b \notin \langle a \rangle$.

1. Montrer que HK est un sous-groupe de G et calculer $|HK|$.
2. En déduire qu'il y a au moins $p^2 - 1$ éléments d'ordre p dans G.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $x \in H \cap K$, par théorème, $o(x) \mid p$, or p est premier donc :
— Si $o(x) = 1$, on a $x = e$.
— Si $o(x) = p$, on a $\langle x \rangle = H$ et $\langle x \rangle = K$, or $b \in K$ et $b \notin H$, donc $x = e$.
On pose $\varphi : H \times K \to HK$, telle que $\varphi(h, k) = hk$, surjective par construction.
Or φ est un morphisme de groupes, on va donc montrer que $\mathrm{Ker}(\varphi) = \{e\}$.
Soit $(h, k) \in H \times K$, tel $\varphi(h, k) = e$, alors $hk = e$ donc $h = k^{-1}$ donc $h \in H \cap K$ donc $h = k = e$.
Donc φ est bijective, on a $|HK| = |H||K| = p^2$.
$\boxed{2.}$ On montre que tous les éléments de HK, sauf le neutre, sont d'ordre p.

Exercice 10

Soit $(k, +, \times)$ un corps et G un sous-groupe fini de $(k^*, \times)$.

1. Montrer que si $d \geq 1$ est un entier, alors dans k^*, il y a soit 0, soit $\varphi(d)$ éléments d'ordre d.
2. En déduire que G est cyclique.

Solution :

$\boxed{1.}$ Supposons que $\exists a \in k^*,\ o(a) = d$. On a : $\langle a \rangle \simeq \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$.
Il y a $\varphi(d)$ éléments d'ordre d dans $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, donc $\varphi(d)$ dans $\langle a \rangle$ par isomorphisme.
Vérifions qu'il n'y en a pas d'autres. Les éléments d'ordre d sont racines de $P = X^d - 1 \in k[X]$.
C'est un polynôme de degré d, il possède au plus d racines.
Les éléments d'ordre d sont exactement les itérés de a, il y en a $\varphi(d)$.
$\boxed{2.}$ On admet que $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$. Notons $n = |G|$, on pose $\Omega_d = \{x \in G,\ o(x) = d\}$.
Montrons que $\Omega_n \neq 0$. On a que les $(\Omega_d)_{d|n}$ partitionnent G, donc $n = \sum_{d|n} |\Omega_d|$ et $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.
Alors $\forall d \mid n,\ |\Omega_d| \in \{0, \varphi(d)\}$. On a $\sum_{d|n} \varphi(d) - |\Omega_d| = 0$, donc $|\Omega_n| = \varphi(n) \geq 1$.
Il existe donc un élément d'ordre n. C'est la définition d'un groupe cyclique.

Exercice 11: TD 6

On note A l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$.
On définit la loi $\star$ sur A par $(f \star g) = \sum_{d|n} f(d)g(\frac{n}{d})$ pour tout n $\in \mathbb{N}^*$.
On définit $e \in A$ par $e(1) = 1$ et $e(n) = 0$ pour $n \geq 2$.

1. Montrer que $(A, +, \star)$ est un anneau intègre, d'élément neutre e.
2. On définit la fonction Mobius μ par
   $\mu(1) = 1$; $\mu(n) = 0$ si n contient un carré parfait distinct de 1; $\mu(p_1...p_r) = (-1)^r$ sinon.
   Montrer que μ est une fonction multiplicative : $n \wedge m = 1 \Longrightarrow \mu(nm) = \mu(n)\mu(m)$
3. Calculer $\mu \star 1$
4. Soit $f \in A$ et $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$. Montrer que $f(n) = \sum_{d|n} \mu(\frac{n}{d})g(d)$ (Formule d'inversion de Mobius).

Solution :

$\boxed{1.}$ Il est clair que $(A, +)$ est un groupe. Il est aussi commutatif :
$(f \star g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(\frac{n}{d}) = \sum_{d|n} f(\frac{n}{d})g(d)$; car $\varphi : \mathcal{D}_n \to \mathcal{D}_n : d \mapsto \frac{d}{n}$ est une bijection.
Vérifions que e est bien le neutre. Soit $f \in A$:
$(e \star f)(n) = \sum_{d|n} e(d)g(\frac{n}{d})$. Or $e(d) = 0$ sauf si $d = 1$. Donc $(e \star f)(n) = e(1)f(n) = f(n)$ $\forall n \in \mathbb{N}^*$
Il est clair (le vérifier) que $\star$ est une l.c.i distributive sur $+$. Montrons que $\star$ est associative.
Soit $f, g, h \in A$.
$(f \star g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(\frac{n}{d}) = \sum_{a,b\in\mathbb{N}^*;ab=n} f(a)g(b)$
Donc :
$((f\star g)\star h)(n) = \sum_{a,b\in\mathbb{N}^*;ab=n} ((f\star g)(a)h(b)) = \sum_{a,b\in\mathbb{N}^*;ab=n} (\sum_{c,d\in\mathbb{N}^*;cd=n} f(c)g(d))h(b) = \sum_{b,c,d\in\mathbb{N}^*;bcd=n} f(c)g(d)h(b)$
C'est une formule symétrique en f, g, h donc on a bien l'associativité de la loi $\star$.
Vérifions que $(A, +, \star)$ est un anneau intègre. Soit $f, g, h \in A$ non nuls :
$\exists a \in \mathbb{N}^* | f(a) \neq 0$. On choisit a le plus petit possible. $a \in \mathbb{N}^* | f(a) \neq 0$ est un ensemble non vide de $\mathbb{N}^*$ donc possède un plus petit élément.
De même, $\exists b \in \mathbb{N}^* | g(b) \neq 0$, et on le choisit le plus petit possible.
$(f \star g)(ab) = f(a) + f(g) + \sum_{u,v\in\mathbb{N}^*;uv=ab;u>a} f(u)g(v) + \sum_{u,v\in\mathbb{N}^*;uv=ab;u<a} f(u)g(v)$.

Dans la première somme, $g(v)$ est nul pour tout v par choix de v. Dans la deuxième somme, $f(u)$ est nul pour tout u par choix de a.
Donc $(f \star g)(ab) = f(a) + f(g) \neq 0$ par choix de a et b.
L'anneau est bien intègre.
$\boxed{2.}$ Calculons les premières valeurs de μ :
$\mu(2) = -1$; $\mu(3) = -1$; $\mu(4) = 0$; $\mu(5) = -1$;
$\mu(6) = 1$; $\mu(7) = -1$; $\mu(8) = 0$; $\mu(9) = 0$; $\mu(10) = 1$
Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $n \wedge m = 1$. Vérifions que $\mu(nm) = \mu(n)\mu(m)$
— Si $n = 1$ ou $m = 1$, l'égalité est immédiate.
— Sinon $n \neq 1$ et $m \neq 1$:
$\hookrightarrow$ si n ou m contient un carré, alors nm aussi et on a bien l'égalité.
$\hookrightarrow$ sinon $n = p_1...p_r$ et $m = p_{r+1}...p_s$ des nombres premiers tous distincts (car $m \wedge n = 1$).
alors $nm = p_1...p_s$ et donc $\mu(nm) = (-1)^r(-1)^{s-r} = \mu(n)\mu(m)$

$\boxed{3.}$ Soit $n \in N^*$.
Montrons que $(\mu \star 1)(n) = \sum_{d|n} \mu(d)$
Déjà $(\mu \star 1)(1) = \mu(1) = 1$
Si $n \geq 2$: $n = p_1^{\alpha_1}...p_r^{\alpha_r}$
— si $d|n$ et d contient un carré alors $\mu(d) = 0$

— si $d|n$ et d ne contient pas de carré alors $d = p_{i_1}...p_{i_k}$ avec $1 \leq i_1 < ... < i_k \leq r$ et $k \in [\![0, r]\!]$ et on a alors $\mu(d) = (-1)^k$.

On a alors $(\mu \star 1)(n) = \sum\limits_{d|n;\text{d sans carré}} \mu(d) = 1 + \sum\limits_{k=1}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 1$.
Finalement $(\mu \star 1)(1) = 1$ et $\forall n \geq 2$ $(\mu \star 1)(n) = 0$
ie μ est inversible dans $(A, +, \star)$ et $\mu^{-1} = 1$

$\boxed{4.}$ $g(n) = \sum\limits_{d|n} f(d)$ avec $f \in A$ et $n \in \mathbb{N}^*$
g est définie à partir de f. on cherche à inverser la formule, ie définir f à partir de g.
Par hypothèse, $g = f \star 1$, puis $g \star \mu = (f \star 1) \star \mu = f \star (1 \star \mu) = f$, donc $f = g \star \mu$
ie : $\boxed{\forall \text{n} \in \text{N}^* \ f(n) = \sum\limits_{d|n} g(d)\mu(\frac{n}{d})}$. C'est la formule d'inversion de Mobius.
Reprenons $\sum\limits_{d|n} \varphi(d) = n$. On en déduit avec la formule d'inversion de Mobius :
$\forall n \in \mathbb{N}^* \ \varphi(n) = \sum\limits_{d|n} d\mu(\frac{n}{d}) = \sum\limits_{d|n} \frac{n}{d}\mu(d)$